DOC-05｜測試與驗收計畫

水電工程管理系統 | 開發交付規格 v1.0 | 2026-11-10

文件狀態：規劃與測試契約；所有案例均尚未執行。依據 DOC-01～DOC-04 及 P0.3～P0.9。未修改程式、資料庫或部署。

01 | 測試目的與範圍

以可重現證據驗證工程、維修、採購、庫存、財務、出勤、權限、離線與備份復原的業務正確性。驗收不等於畫面可操作：必須驗證資料庫狀態、流水帳、稽核、API 回應及錯誤恢復。

層級	執行重點	必要證據
單元	金額、稅額、加權成本、狀態轉換	自動化測試報告
API／契約	驗證、授權、錯誤碼、冪等	請求／回應與資料庫核對
資料庫	RLS、FK、CHECK、唯一索引、交易回滾	SQL 測試與隔離結果
整合	採購→入庫→耗用→成本；報價→收款	跨模組流水帳
E2E／UAT	實手機操作與角色流程	截圖、操作紀錄、簽核
非功能	行、離線、效能、備復原	量測結果與演練紀錄

02 | 環境、測試資料與執行規範

至少區分本機、CI、測試／預備環境與正式環境。測試環境使用獨立 Supabase 專案及儲存空間，禁止以真實客戶個資作為預設測試資料。測試帳號至少涵蓋兩個組織、Owner、Admin、Member、停用成員及明確授權／拒絕成員。

每次測試記錄：案例編號、需求編號、程式版本／commit、環境、前置條件、操作步驟、預期與實際結果、證據、缺陷編號、測試者及日期。資料庫整合測試每輪以可重建的固定種子資料開始。

03 | 發布阻擋標準

條件	判定
P0／P1 未解決缺陷	阻擋正式發布
跨組織資料外洩或未授權財務存取	一律阻擋
負庫存、重複耗用、重複收款或額度競態	一律阻擋
正式帳務缺少不可變稽核／回滾失敗	阻擋
八條 **E2E** 主流程	全部通過且有證據
備份復原目標	實測 RPO ≤1 小時、RTO ≤4 小時
未決政策影響正式計算	對應功能不得上線，須先決策或安全停用

P0＝造成安全、跨組織、重大帳務或不可逆資料損失；P1 = 主要業務無法完成或重大資料不一致；P2 = 有替代方案的一般缺陷；P3 = 低風險體驗問題。

04 | 身分、權限與安全測試（SEC）

案例	步驟／條件	驗收結果

SEC-01	未登入讀取受保護 API	401
SEC-02	A 組織使用者讀取 B 組織工程／客戶／財務	拒且無資料洩漏
SEC-03	Member 修改自身角色／授權	拒絕並記安全事件
SEC-04	未授權 Admin 看成本與薪資	拒絕
SEC-05	未授權讀取門禁碼或日誌	拒絕且不洩漏明文
SEC-06	一般採購申請人嘗試自核	依最終職責分離政策驗證；未定前不得放行
SEC-07	兩筆緊急採購同時占用剩餘額度	只有合法交易成功
SEC-08	同 Idempotency-Key 重送收款	不重複建立
SEC-09	私有施工照片直接以 URL 存取	拒絕或限時授權
SEC-10	撤銷成員權限後沿用舊登入	後續敏感操作拒絕
SEC-11	移除最後一名有效 Owner	拒絕
SEC-12	敏感資料匯出	授權、遮罩、稽核
SEC-13	前端建置檔含 Service Role／密鑰	建置阻擋
SEC-14	修改已存在稽核事件	拒絕
SEC-15	跨組織外鍵關聯	拒絕

05 | 採購、零用金、庫存與供應商（PUR／INV）

案例	測試輸入	預期
PUR-01	最終應付 NT$2,999	一般採購不需事前核准
PUR-02	最終應付 NT$3,000	必須事前核准
PUR-03	商品 2,900 + 運費 150	按 3,050 判定需核准
PUR-04	緊急單筆 NT$5,000	有權限與事由時允許先買
PUR-05	緊急單筆 NT$5,001	拒絕緊急通道
PUR-06	員工當日已占 6,000，再購 4,000	允許至 10,000
PUR-07	員工當日已占 6,000，再購 4,001	拒絕
PUR-08	兩筆併發總額超 10,000	交易鎖定避免超額
PUR-09	折、稅、運費變動	重新驗證核准額度與版本
INV-01	10 件@100 + 10 件@120	移動平均單位成本 110
INV-02	倉庫→工地調撥	不認列耗用、不重算採購成本
INV-03	實際耗用重送	只扣庫存一次
INV-04	庫存不足或負數	拒絕並回滾
INV-05	序號設備入庫／領用	個別成本、序號唯一
SUP-01	部分收貨 + 供應商月結	應付與已收貨正確對應
SUP-02	退貨→折讓→退款	各事件分開、不得重複沖減
PET-01	員工申請補充→Owner 核准→撥款	三階段有獨立紀錄，核准不等於撥款

06 | 報價、請款、收款及成本（FIN）

案例	情境	預期
FIN-01	未選稅務模式發布報價	阻擋

FIN-02	已發布報價修改價格或稅率	禁止覆寫，須新版本
FIN-03	報價關聯工程與維修同時存在	**拒絕；必須擇一**
FIN-04	未接受追加減	不計入有效合約
FIN-05	部分請款與部分收款	各自餘額正確
FIN-06	兩人同時分配同筆收款	不可超額分配
FIN-07	預收款抵充帳款	不再增加實收現金
FIN-08	**折讓與退款**	保留原始紀錄，不雙重扣減
FIN-09	免費保固維修	**客戶收費可為零、內部成本保留**
FIN-10	沒有會計收入認列政策	不得把請款或收款直接當認列收入

07 | 工程、出勤、維修與保固（FIELD／REP）

案例	情境	預期
FIELD-01	只輸入工程名稱	可建立工程
FIELD-02	只有文字或只有照片的回報	可提交；空白拒絕
FIELD-03	23:00 上班、隔日 03:00 下班	同一班次，不自動午夜結束
FIELD-04	班次內切換施工地址	不額外建立新班次
FIELD-05	離線打卡後同步	標示待驗證，依規則確認
FIELD-06	P0 缺失未解除時工程結案	**阻擋**
REP-01	只填問題描述建立維修	成功，不強制客戶或工程
REP-02	維修多次派工與到場	**歷史完整保留**
REP-03	維修到場	不自動建立出勤
REP-04	保固期內但排除項目	不得自動免費
REP-05	部分保固與重複維修	保留判定與案件關聯
REP-06	維修耗用材料	**共用庫存流水帳，僅扣一次**
COM-01	不關聯工程的客訴	可建立與追蹤

08 | 離線、同步與行動裝置

案例	條件	驗收
SYNC-01	離線新增施工回報與照片	本機草稿保存，連線後送出
SYNC-02	同步期間網路中斷	可安全重試，不重複資料
SYNC-03	同一草稿不同版本修改	顯示衝突，不靜默覆寫
SYNC-04	離線嘗試正式庫存扣除／收款	禁止正式過帳
MOB-01	**手機窄螢幕使用五個主頁籤**	無橫向溢出，操作可達
MOB-02	照片上傳大檔與多檔	有進度、失敗重試及授權檢查
MOB-03	**低速網路操作長表單**	輸入不遺失、錯誤可復原

09 | 效能、可靠性與備份復原

效能目標需於開發前依預資料量與使用者數設定，不能任意宣稱已達成。建議測試情境至少涵蓋 20 位同時在線使用者、10 萬筆庫存流水帳與 5 萬筆工程回報；這些是初步壓力測試規模提案，不是已核准的 SLA。

案例	執行方法	通過條件
OPS-01	製作完整資料庫備恢復到隔離環境	資料表、關聯與帳務核對一致
OPS-02	模擬備點後故障	實測資料遺失時間 ≤1 小時
OPS-03	模擬服務／資料庫故障後恢復	實測恢復時間 ≤4 小時
OPS-04	私有照片／PDF 復原	檔案與資料庫參照一致
OPS-05	模擬部署失敗並回滾	服務恢復且不破壞已寫入資料
OPS-06	監控權限拒絕、交易失敗、備份失敗	有可追蹤事件與處置紀錄

RPO/RTO 是已核准目標，非現有供應商方案的已驗證能力。正式部署前必須核對 Supabase／儲存備份方案、PITR 或替代架構，並完成計時復原演練。

10 | 八條 E2E 主流程與驗收責任

案例	流程	主要核對
E2E-01	工程→任務→回報→耗用→報價→請款→收款→結案	狀態、成本、帳款
E2E-02	緊急採購→額度→收貨→入庫→事後核對	核准與額度、庫存
E2E-03	報修→派工→到場→維修→保固／收費→結案	維修、材料、財務
E2E-04	採購→收貨→退貨→折讓→退款／抵帳	供應商應付
E2E-05	離線回報→照片→同步→重送	冪等與衝突
E2E-06	跨日上班→工地切換→下班→更正	單班次與原始紀錄
E2E-07	報價→接受→追加減→請款	合約與稅務快照
E2E-08	預收款→抵充→部分收款→折讓→退款	現金與帳款不重複

UAT 驗收建議由 Owner 確認業務結果、實際施工人員確認手機現場流程、負責開發者提供自動化測試與部署證據；測試人員應與程式實作者適度分離。

11 | 缺陷管理與測試結案

缺陷單包含：ID、嚴重度、環境、版本、前置資料、重現步驟、預期／實際、影響範圍、證據、負責人、修復版本、回歸測試結果。修復後必須重相關單元、整合及 E2E 案例。

正式發布簽核檢查：①所有 P0/P1 缺陷為零；②關鍵交易與安全案例通過；③八條 E2E 全通過；④ RPO/RTO 實測符合；⑤可回滾；⑥業務 Owner 完成 UAT；⑦所有未決政策已決議或相關功能安全停用。

12 | 追溯與下一階段

DOC-01 定義需求，DOC-02 定義 API，DOC-03 定義資料庫，DOC-04 定義授權，本文件定義可驗證的結果。DOC-06 應將每個測試案例映射到開發工作票；DOC-07 應明確定義部署、監控、備份與回滾步驟。

交付聲明：本文件僅為測試計畫；所有測試案例均未執行，不能以「已列出」視為「已通過」。